Redes de computadores e a internet
Redes TCP/IP

Douglas Baptista de Godoy

/in/douglasbgodoy

github.com/douglasbgodoy

Fatec
Faculdade de Tecnologia

Etec
Escola Técnica Estadual

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

Informação

Obs: Esta aula é baseada nos livros textos, e as transparências são baseadas nas transparências providenciadas pelos autores.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de computadores e a internet:** uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo, SP: Grupo A, 2021. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 26 dez. 2023.
TANENBAUM, A. S.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. J. **Redes de computadores**. 6. ed. São Paulo: Grupo A, 2021. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 26 dez. 2023.

O que é a Internet ?

- 1 – Os aspectos principais da internet, ou seja, os componentes de software (ex. Web e e-mail) e hardware básicos (ex. Switch e Router) que a formam.

- 2 – Em termos de uma Infraestrutura de redes que fornece **serviços para aplicações distribuídas.**

Kurose-pg2,3

O que é a Internet ?

- A internet é uma rede de computadores que interconecta bilhões de dispositivos computacionais ao redor do mundo.

Kurose-pg2,3

Vídeos

Cabos submarinos conectam o mundo
https://www.youtube.com/watch?v=HD4-m4_d5CU

https://www.youtube.com/watch?v=H9R4tznCNB0

Sites

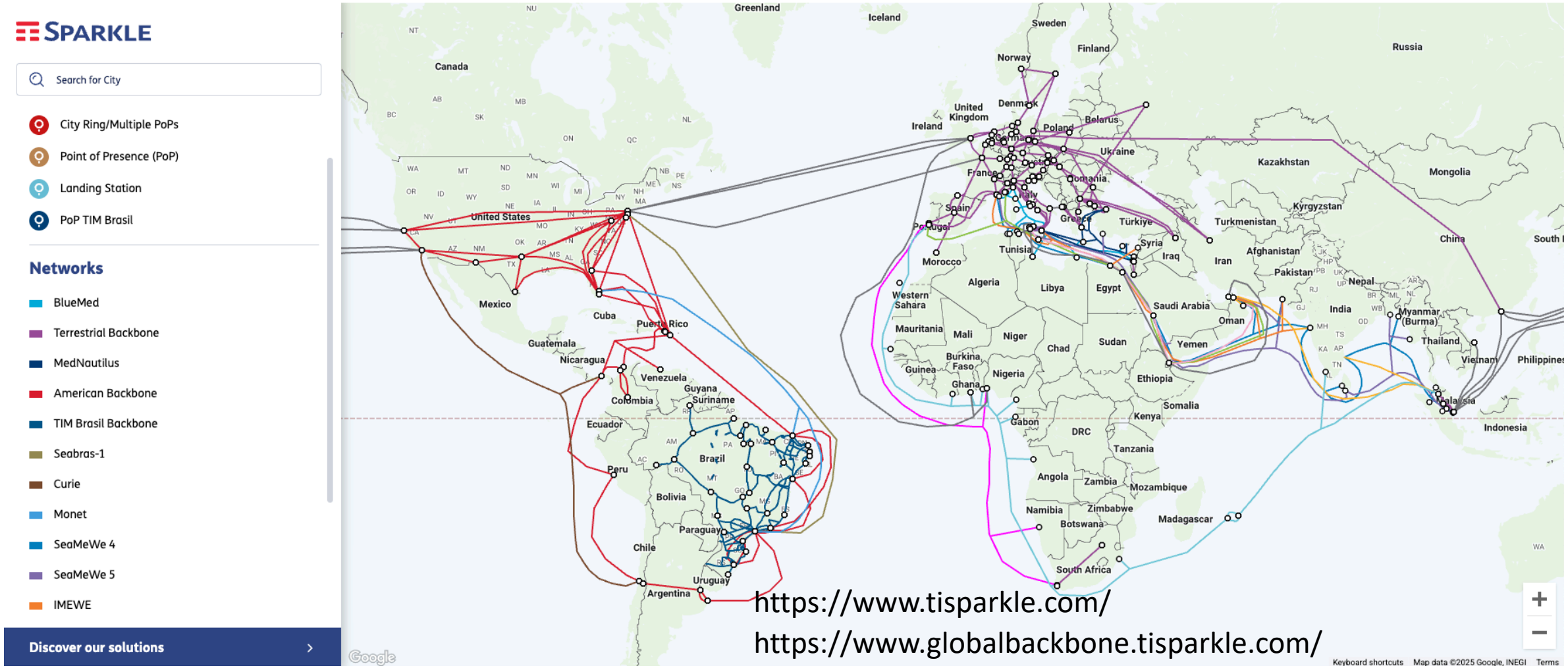
Cabos submarinos
https://submarine-cable-map-2015.telegeography.com/

https://cablemap.info/_default.aspx

https://www.submarinecablemap.com/

https://live.infrapedia.com/

Sparkle



https://www.tisparkle.com/

https://www.globalbackbone.tisparkle.com/

Fatec
Faculdade de Tecnologia

Etec
Escola Técnica Estadual

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

Componentes da Rede

- Host, Sistemas Finais e Endpoints
  - TVs, Consoles para jogos, Telefones celulares, Webcams, automóveis, dispositivos de sensoriamento ambiental, quadros de imagens e sistemas internos elétricos e de segurança.

Kurose-pg2,3

Internet-connected devices



Amazon Echo



IP picture frame



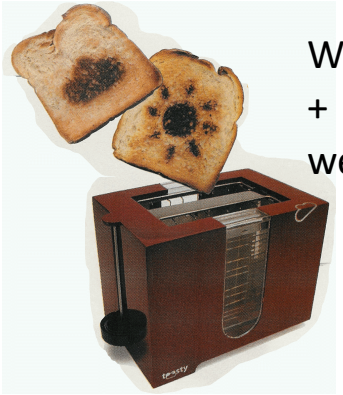
Pacemaker & Monitor



Tweet-a-watt:
monitor energy use

bikes





Web-enabled toaster
+
weather forecaster



cars



Internet
refrigerator

Security Camera



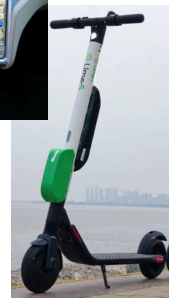
Slingbox: remote
control cable TV



AR devices



Fitbit



scooters



Internet phones



Gaming devices



sensorize
bed
mattress



diapers

Others?

Componentes da Rede

- Enlaces de comunicação ou Links de comunicação
  - “ Meios Físicos (cobre, fibra e ondas) “
- Taxa de Transmissão de um enlace medida por bits por segundo.
- Comutadores de pacotes
  - Roteadores (Camada de rede) e Swithes (Camada de enlace)
- ISP (Internet Service Provider ou Provedor de Serviço de Internet)

Kurose-pg2,3

The Internet: view



Billions of connected computing *devices*:

- *hosts = end systems*
- running *network apps* at Internet's "edge"



Packet switches: forward packets (chunks of data)

- *routers, switches*

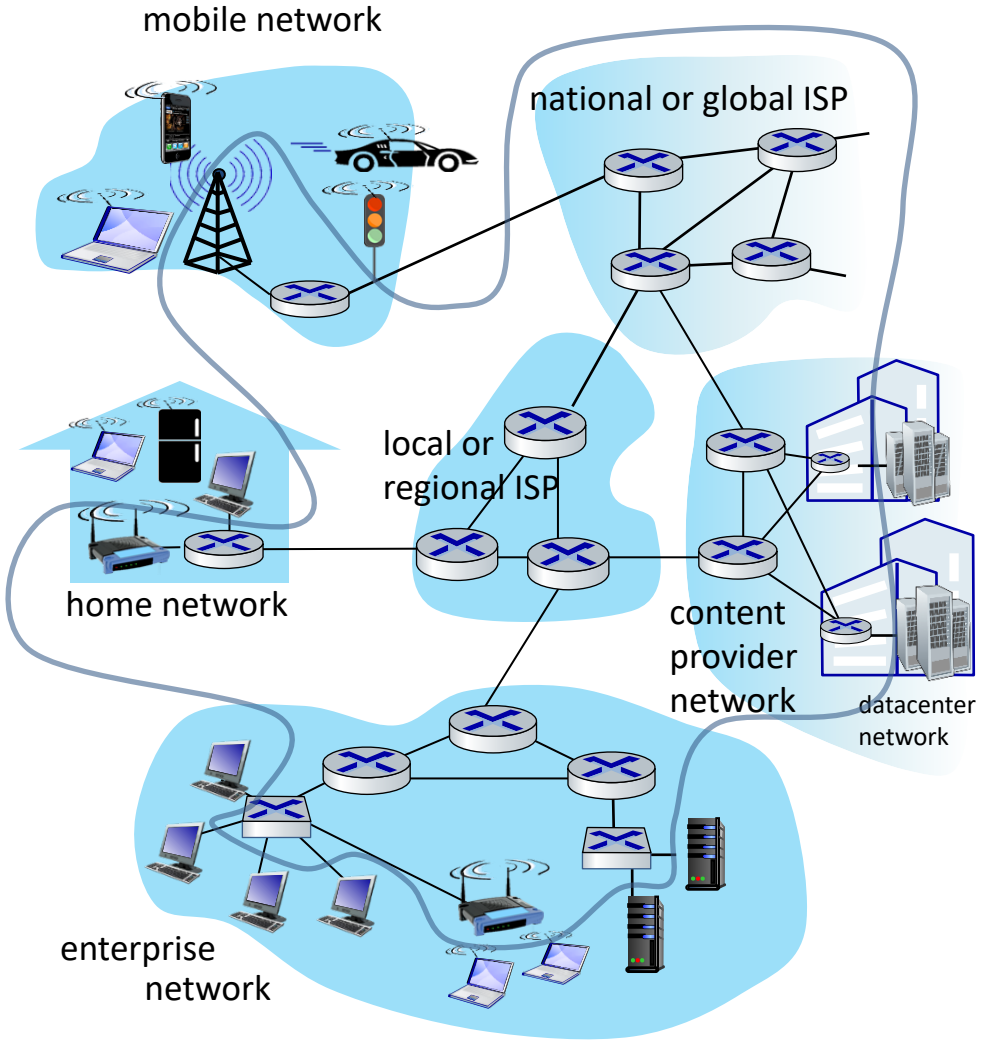


Communication links

- fiber, copper, radio, satellite
- transmission rate: *bandwidth*

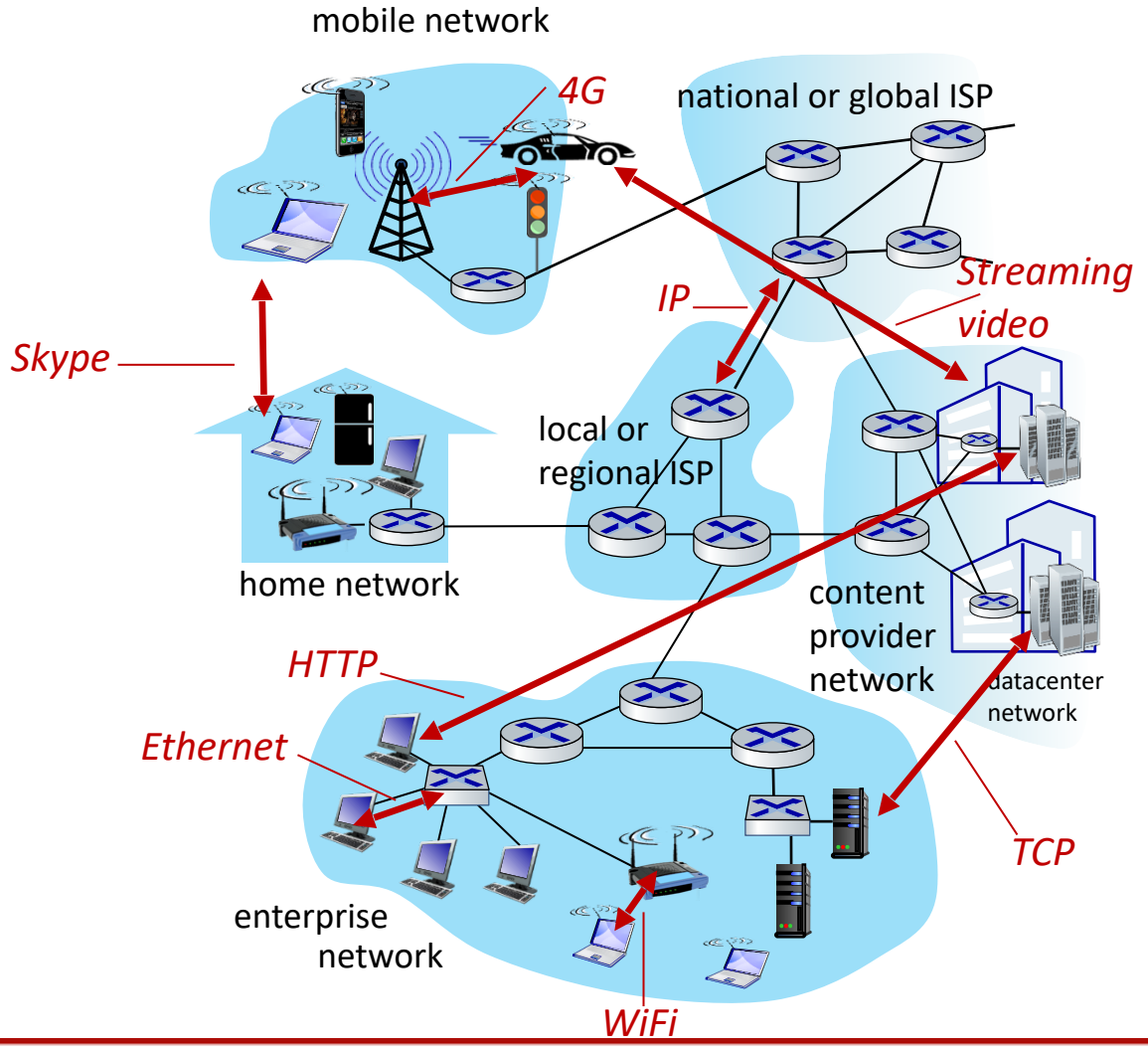
Networks

- collection of devices, routers
- links: managed by an organization



The Internet: view

- *Internet:* "network of networks"
  - Interconnected ISPs
- *protocols* are *everywhere*
  - control sending, receiving of messages
  - e.g., HTTP (Web), streaming video, Skype, TCP, IP, WiFi, 4/5G, Ethernet
- *Internet standards*
  - RFC: Request for Comments
  - IETF: Internet Engineering Task Force



Padrões da Internet

- Dada a importância de protocolos para a internet, é adequado que todos concordem sobre o que cada um dos protocolos faz.
- O Padrões da internet são desenvolvidos IETF (Internet Engineering Task Force – Forca de Trabalho de Engenharia da Internet)
- Os documentos padronizados da IETF são denominados
- RFCs (request for Comments – Pedido de Comentários)
- Exemplos RFCs HTTP-RFC 2616, RFC 1918
- Atualmente, existem mais 6.000 RFCs

Kurose-pg4

Padrões

- Outros órgãos também especificam padrões para componentes de rede, principalmente para enlaces. O IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee [IEEE 802, 2009], por exemplo, especifica os padrões Ethernet e Wi-Fi sem fio.

Kurose-pg4

O que é o IEEE?

- IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers(Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) colabora no incremento da prosperidade mundial, promovendo a engenharia de criação, desenvolvimento, integração, compartilhamento e o conhecimento aplicado no que se refere à ciência e tecnologias da eletricidade e da informação, em benefício da humanidade e da profissão.

http://www.ieee.org.br/
https://www.ieee.org/index.html

O que é o IEEE?

- Criado em 1884, nos E.U.A., o IEEE é uma sociedade técnico-profissional internacional, dedicada ao avanço da teoria e prática da engenharia nos campos da eletricidade, eletrônica e computação.
- O IEEE congrega mais de 400.000 associados, entre engenheiros, cientistas, pesquisadores e outros profissionais, em cerca de 150 países.
- É dirigido por um Board of Directors, e por um Executive Commitee. Compõe-se de 10 Regiões, 36 Sociedades Técnicas, 7 Conselhos Técnicos, e por aproximadamente 1200 Society Chapters e 333 Seções.

http://www.ieee.org.br/ e https://www.ieee.org/index.html

Quem é quem na padronização internacional

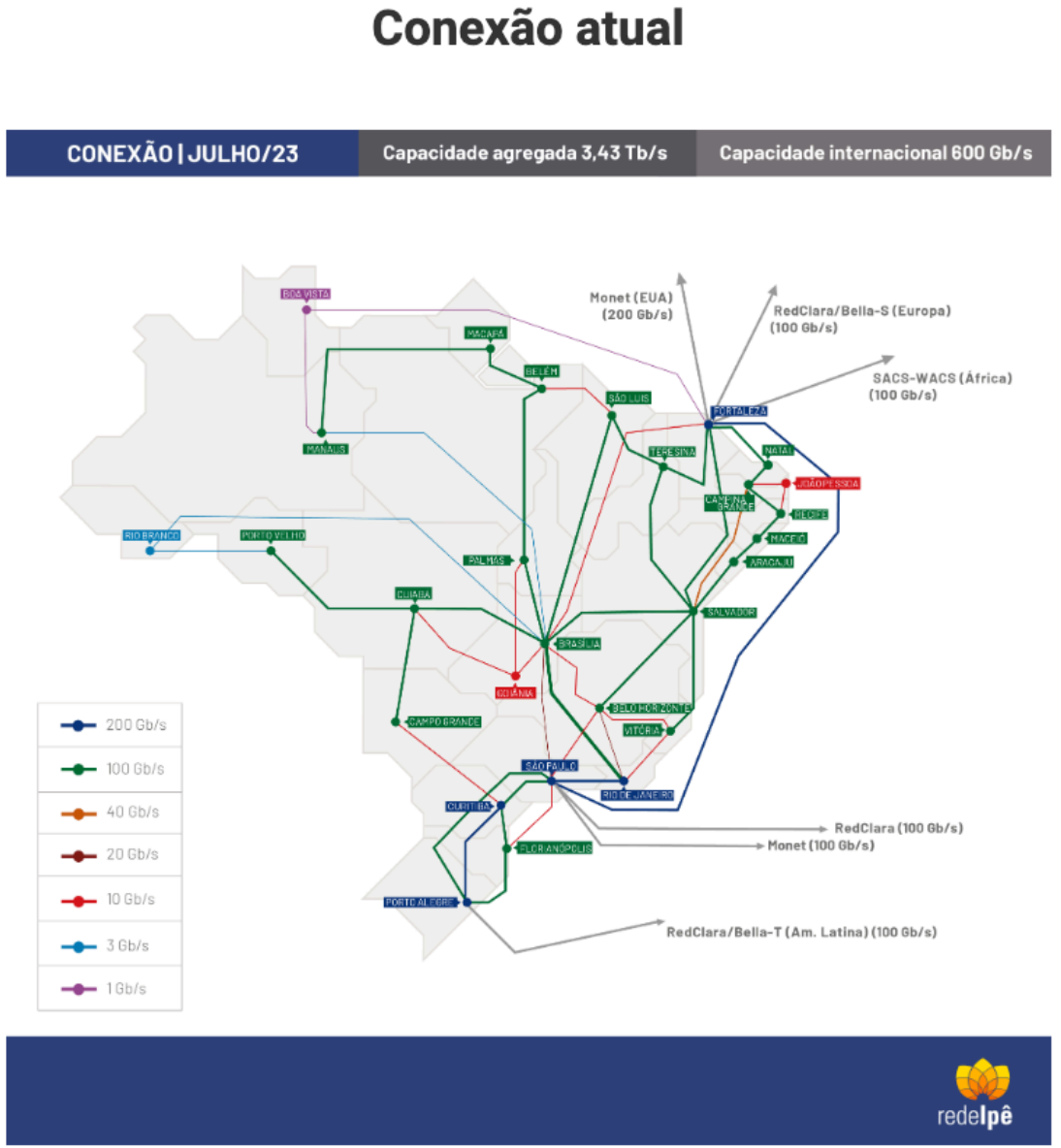
Número	Assunto
802.1	Avaliação e arquitetura de LANs
802.2	Controle de enlace lógico
802.3 *	Ethernet
802.4 †	Token bus (barramento de tokens; foi usado por algum tempo em unidades industriais)
802.5 †	Token ring (anel de tokens; a entrada da IBM no mundo das LANs)
802.6 †	Fila dual barramento dual (primeira rede metropolitana)
802.7 †	Grupo técnico consultivo sobre tecnologias de banda larga
802.8 †	Grupo técnico consultivo sobre tecnologias de fibra óptica
802.9 †	LANs isócronas (para aplicações em tempo real)
802.10 †	LANs virtuais e segurança
802.11 *	LANs sem fio (WiFi)
802.12 †	Prioridade de demanda (AnyLAN da Hewlett-Packard)
802.13	Número relacionado à má sorte. Ninguém o quis
802.14 †	Modems a cabo (extinto: um consórcio industrial conseguiu chegar primeiro)
802.15 *	Redes pessoais (Bluetooth, Zigbee)
802.16 †	Banda larga sem fio (WiMAX)
802.17 †	Anel de pacote resiliente
802.18	Grupo técnico consultivo sobre questões de regulamentação de rádio
802.19	Grupo técnico consultivo sobre coexistência de todos esses padrões
802.20	Banda larga móvel sem fio (semelhante ao 802.16e)
802.21	Transferência independente do meio (para tecnologias de roaming)
802.22	Rede regional sem fio

Figura 1.37 Os grupos de trabalho 802. Os grupos importantes estão marcados com *. Aqueles marcados com † desistiram e foram dissolvidos.

Tanenbaum-pg 48-50

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)

https://www.rnp.br/sistema-rnp/rede-ipe



Fatec
Faculdade de Tecnologia

Etec
Escola Técnica Estadual

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

Tecnologia do Backbone Embratel



http://portal.embratel.com.br/embratel/empresa/

Links Internacionais do Backbone da Embratel

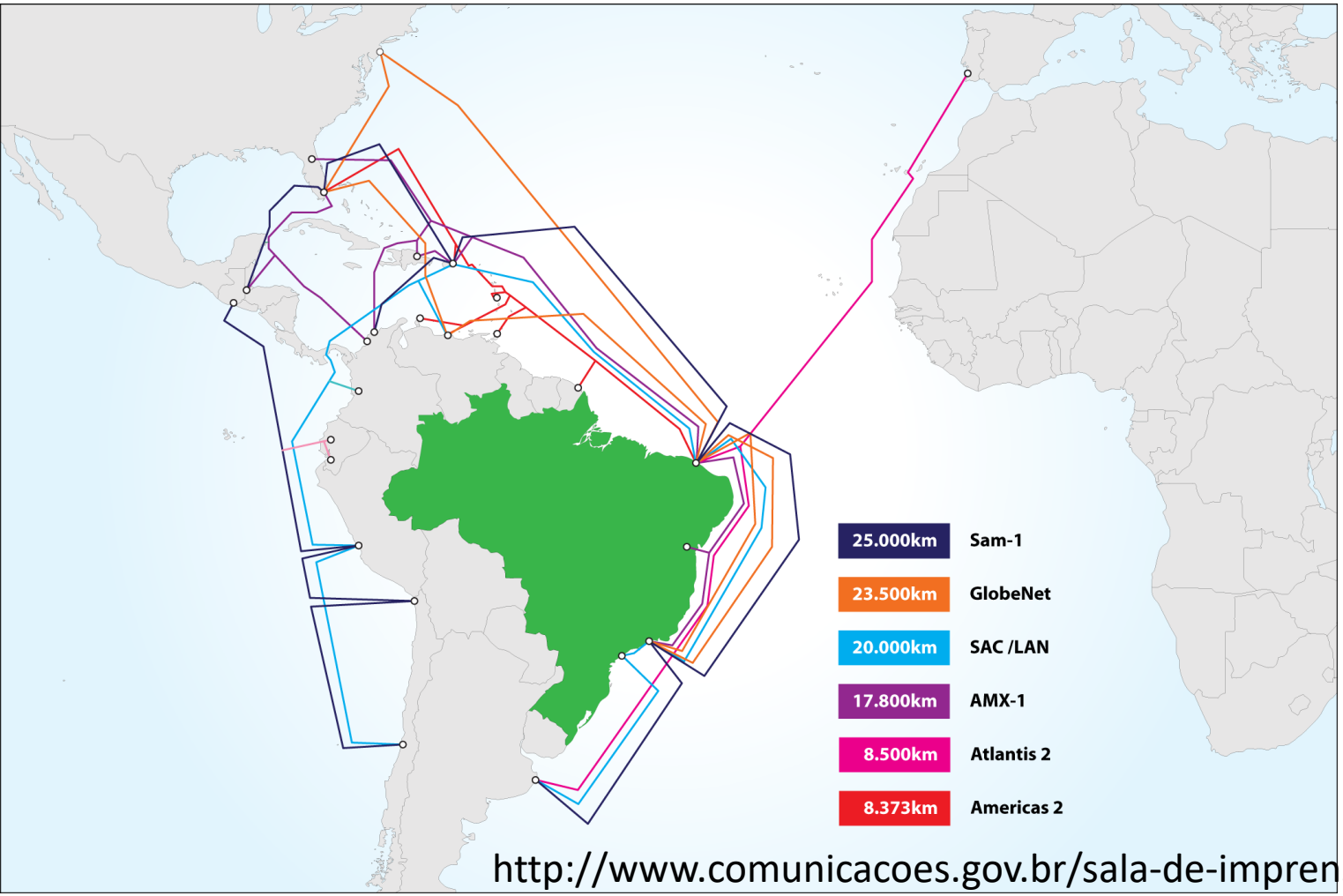


Provedores de portas IP
nos Estados Unidos: Verizon, Sprint, NTT e Global Crossing

Interconexões internacionais
Argentina: Verizon e Telmex
Portugal: Portugal Telecom

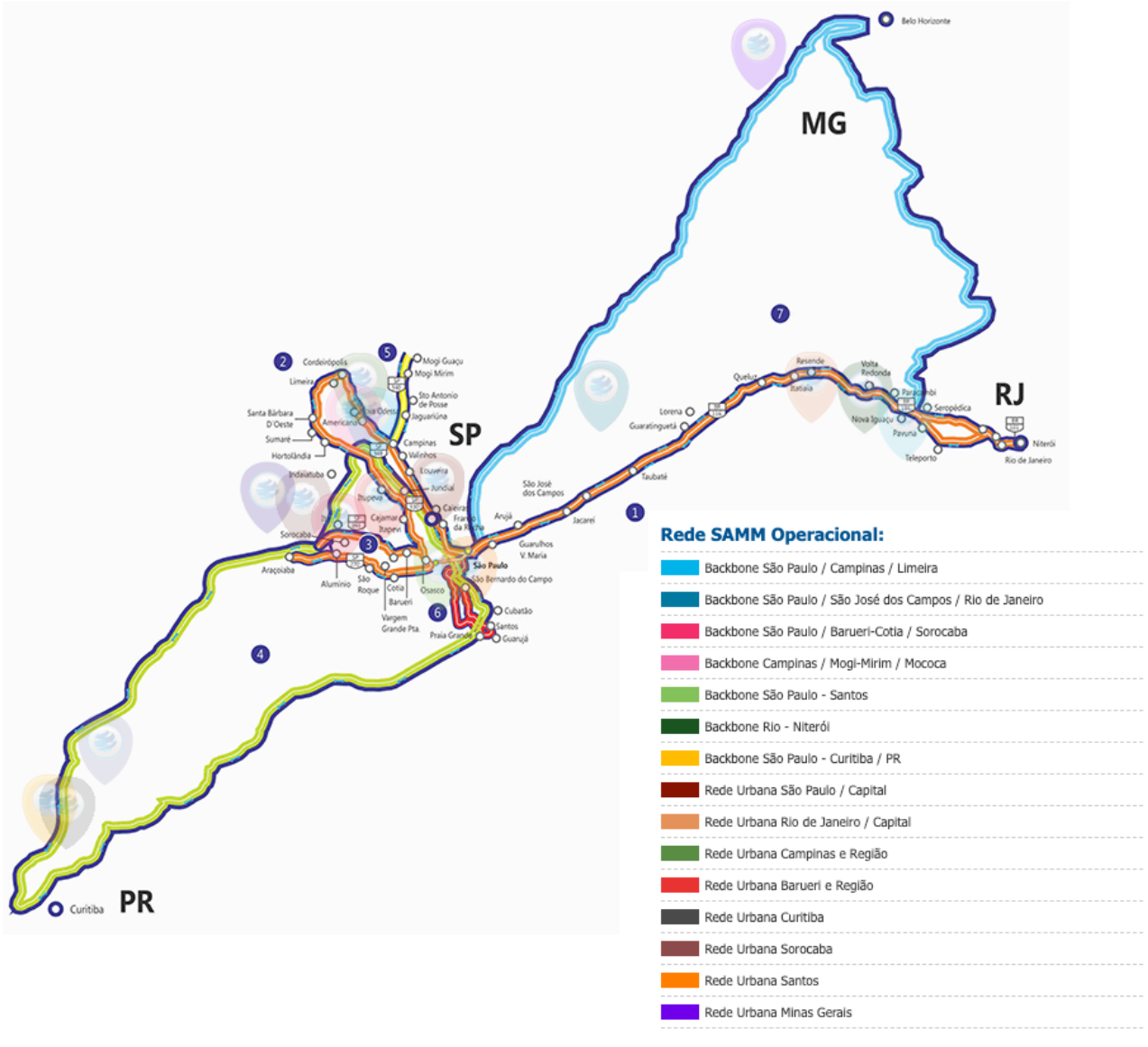
http://portal.embratel.com.br/embratel/empresa/

Cabos Submarinos do Brasil



http://www.comunicacoes.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-noticias/institucionais/36231-o-fundo-do-mar-a-servico-das-telecomunicacoes

Samm – Grupo CCR: Transmissão de dados em alta velocidade



https://www.grupoccr.com.br/
https://www.grupoccr.com.br/negocios/outros-negocios/
https://www.sammnet.com.br/
https://www.sammnet.com.br/a-rede-samm.html

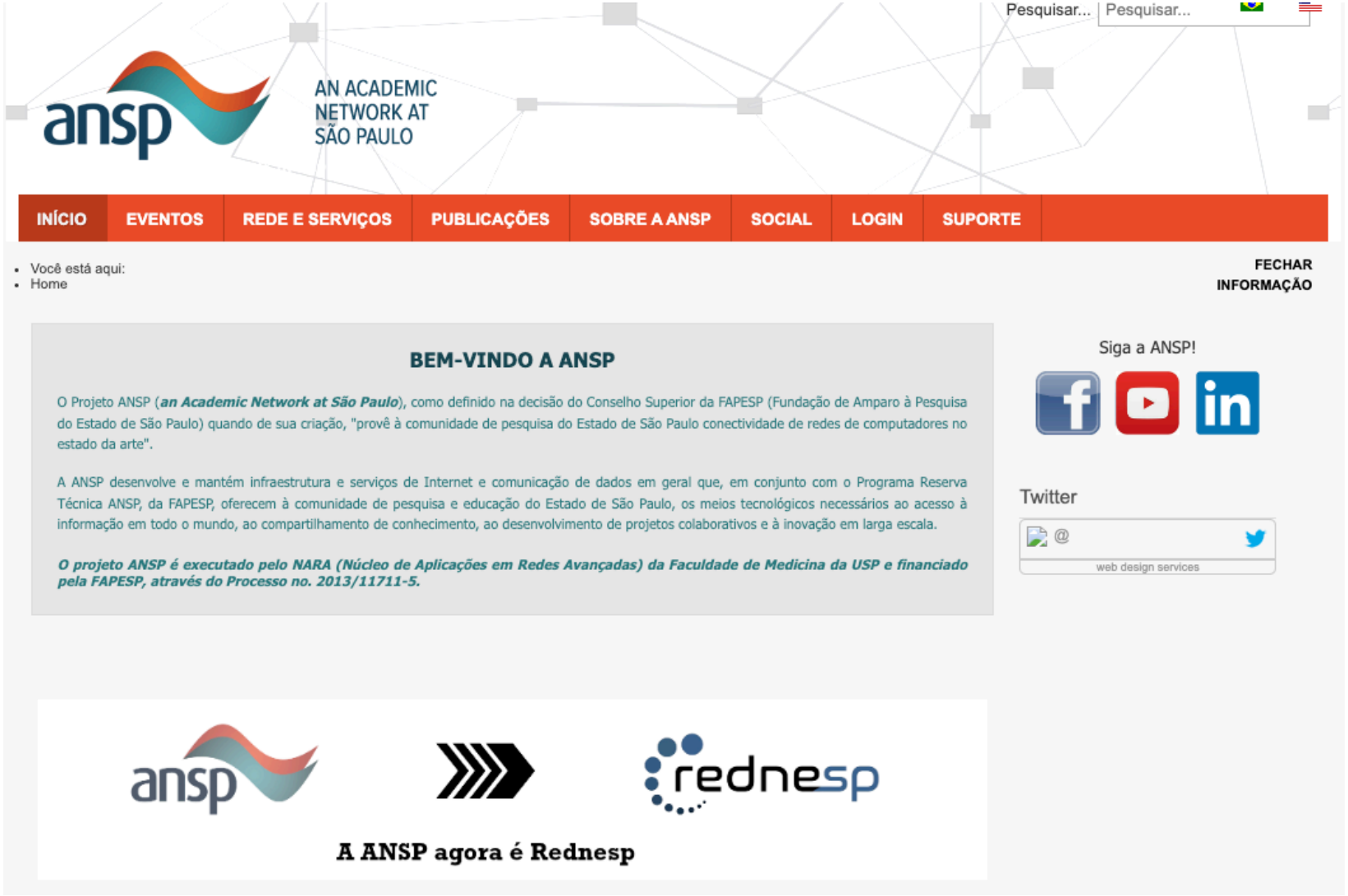
Fatec
Faculdade de Tecnologia

Etec
Escola Técnica Estadual

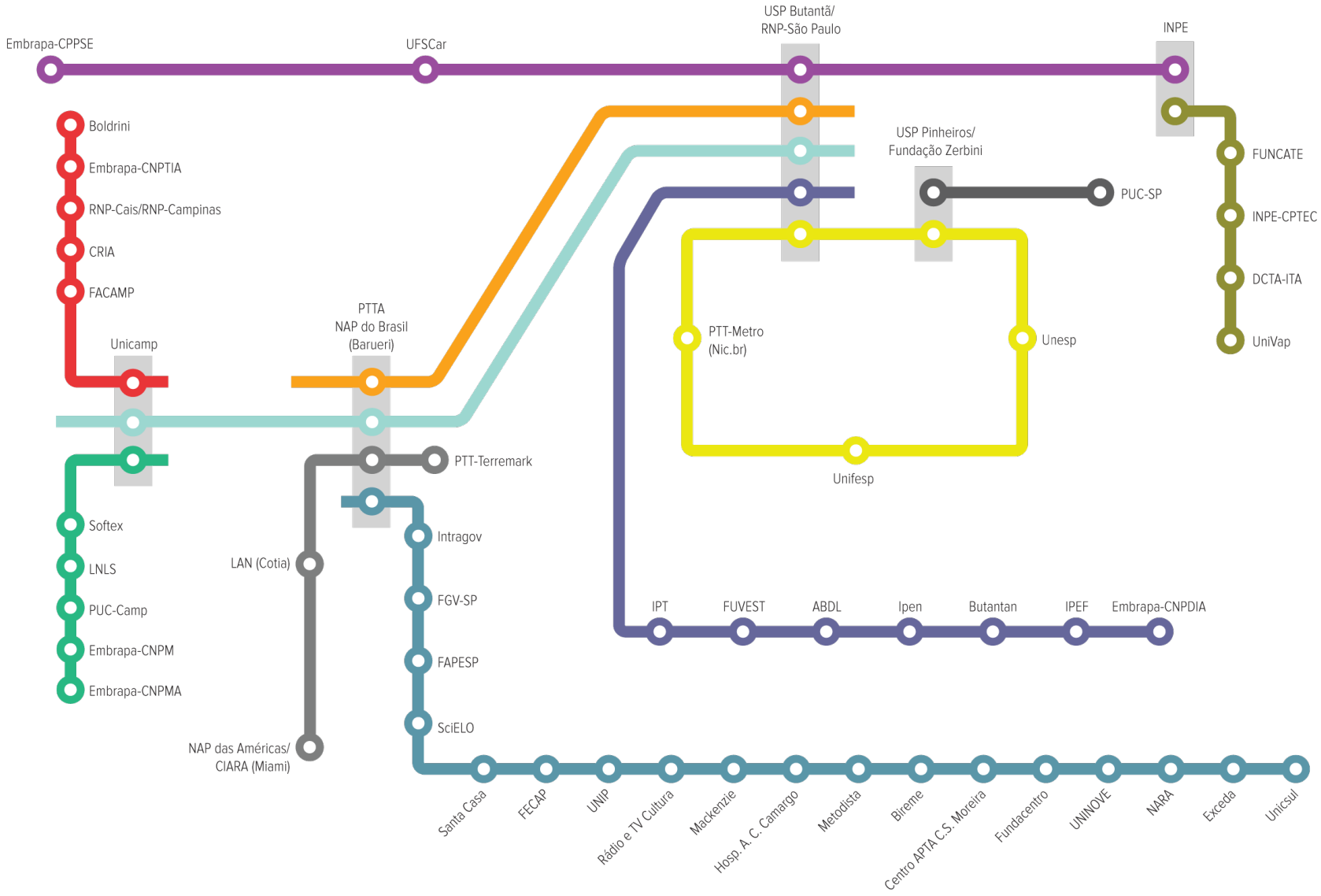
INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

Academic Network at São Paulo

https://www.ansp.br/index.php/br/



Academic Network at São Paulo



https://www.ansp.br/index.php/br/

Fatec
Faculdade de Tecnologia

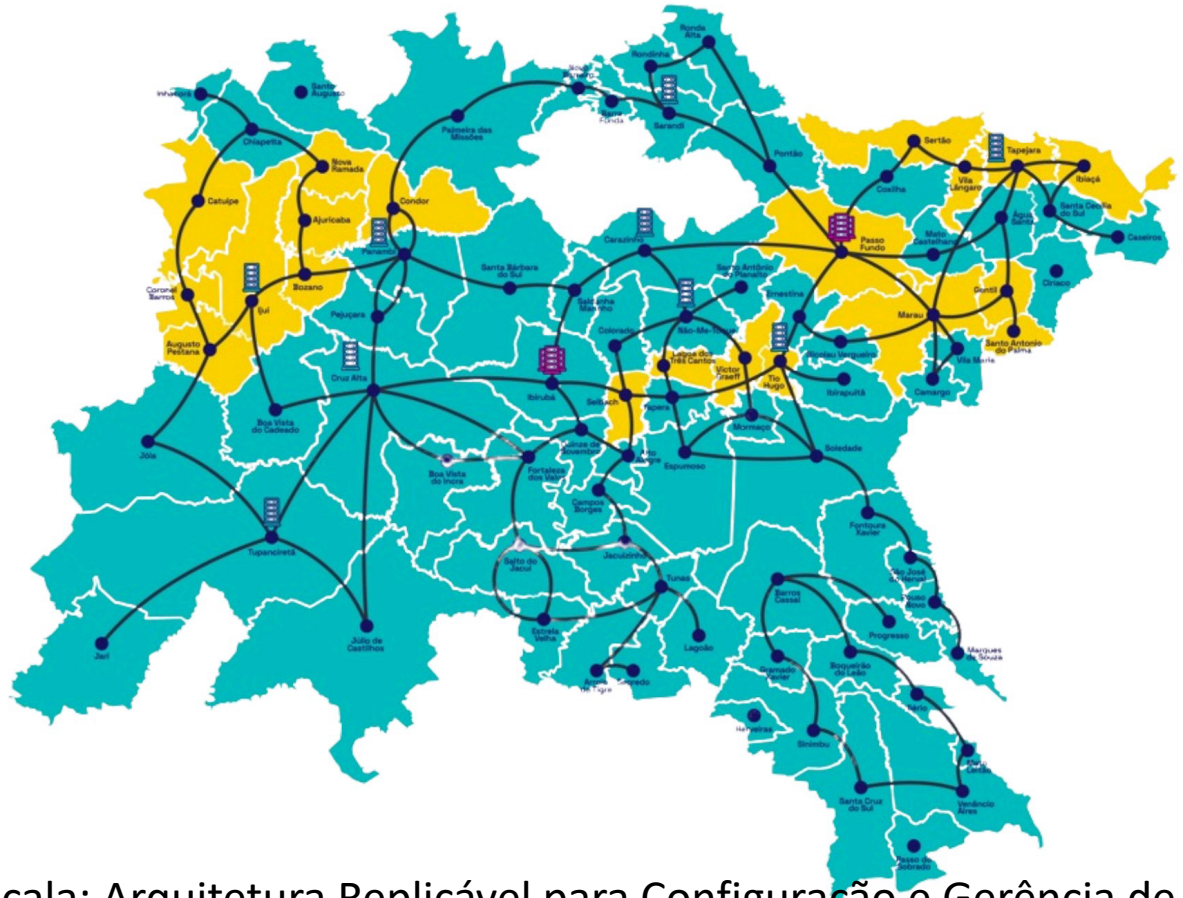
Etec
Escola Técnica Estadual

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CONTEXTUALIZAÇÃO: ÁREA DE ATUAÇÃO

coprel telecom

87
municípios do
RS conectados



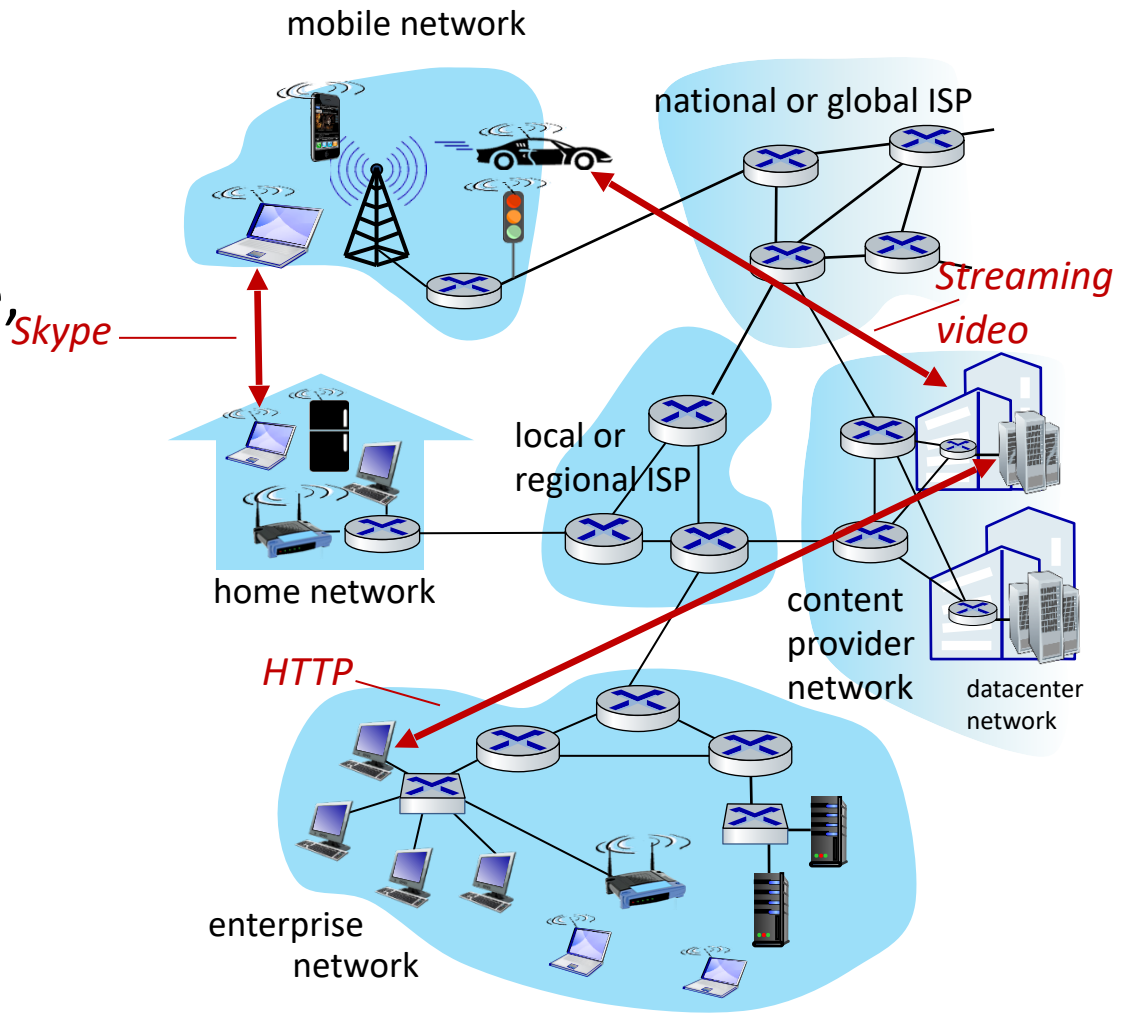
https://gtergts.nic.br/

GTER54 - Automação em Escala: Arquitetura Replicável para Configuração e Gerência de Equipamentos de Redes de acesso

The Internet: a "services" view

- *Infrastructure* that provides services to applications:
  - Web, streaming video, multimedia teleconferencing, email, games, e-commerce, social media, inter-connected appliances, …

- provides *programming interface* to distributed applications:
  - "hooks" allowing sending/receiving apps to "connect" to, use Internet transport service
  - provides service options, analogous to postal service



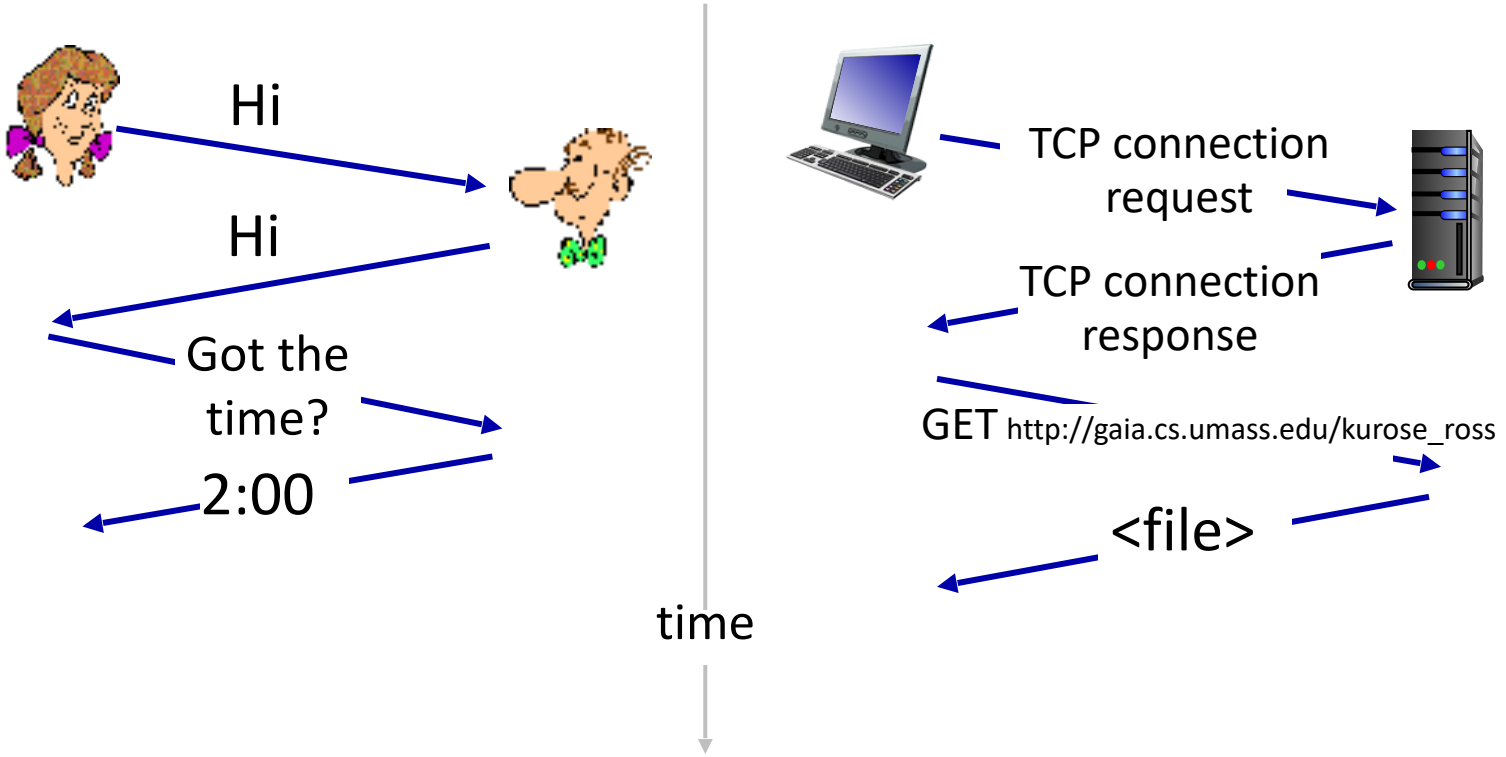
Vídeos

Computer Scientist Explains the Internet in 5 Levels of Difficulty | WIRED

https://www.youtube.com/watch?v=0EqKnvzo3no

What's a protocol?

A human protocol and a computer network protocol:



Fatec Faculdade de Tecnologia
Etec Escola Técnica Estadual
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo

O que é um protocolo?

protocolos humanos:

- “que horas são?”
- “tenho uma pergunta”
- introduções

Regras para:

… mensagens específicas enviadas

… ações específicas tomadas quando a mensagem é recebida ou outros eventos

protocolos de rede:

- máquinas em vez de humanos
- toda atividade de comunicação na Internet controlada por protocolos

Protocolos definem formato, ordem de mensagens enviadas e recebidas entre entidades de rede e ações tomadas sobre transmissão e recepção de mensagens

Kurose-pg 6

Referências Bibliográficas

- KUROSE, J. F. e ROSS, K. W. Redes de computadores e a internet. 8.ed. São Paulo:Person, 2021.

- TANENBAUM, A. S. e Wetherall, D. Redes de computadores. 6ª edição. São Paulo:Person, 2020.

Referências Bibliográficas

- LIEIRA, Julio Fernando. **Fundamentos de Redes de Computadores** : Pós graduação Adm. De Redes de Computadores com Ênfase em Servidores, 1-30 de abril. de 2009. 34 f. Notas de Aula

- MARCONDES, Cesar Augusto Cavalheiro. **Engenharia de Segurança Cybernética**: Pós graduação em Ciência da Computação – Nível Mestrado, março-julho. de 2016. 205 f. Notas de Aula

- Netacad.com, skillsforall.com, isc2.org, nist.gov, ieee.org, iso.org e ietf.org